Лекция 4 “Транспортные протоколы”

Домашнее задание в качестве приложения выбрал “youtube”

Задание 1-3. Используемый стек, обоснование и перспективы перехода на QUIC/HTTP/3

Пункт задания	Ответ
1. Используемые протоколы	Транспортные: QUIC (для веб-интерфейса и стриминга через HTTP/3), TCP (резервный путь HTTP/2, загрузка файлов, API), UDP (внутренний транспорт QUIC, а также WebRTC для трансляций). Прикладные: HTTP/3 (поверх QUIC), HTTPS/TLS, WebSocket (чат и live-комментарии), DASH/HLS (адаптивный стриминг по HTTP).
2. Обоснование выбора стека	Видео требует низкой задержки и устойчивости к потерям: QUIC даёт 1-RTT/0-RTT, устраняет Head-of-Line Blocking и сохраняет соединение при смене сети (мобильные пользователи). WebSocket обеспечивает двусторонний обмен для чата в реальном времени. DASH/HLS позволяют адаптировать битрейт под пропускную способность. Альтернативы: чистый TCP — страдает от HoL-блокировки при потерях; UDP напрямую — потребовал бы самостоятельно реализовывать надёжность и упорядочивание; gRPC — не подходит для браузерного видеоплеера и не даёт выигрыша для медиа.
3. Преимущества и ограничения перехода на QUIC/HTTP/3	Преимущества: меньше задержка установления соединения (0-RTT при повторных визитах), отсутствие HoL-блокировки → быстрее старт воспроизведения и стабильность при потерях, встроенное шифрование TLS 1.3, мобильность соединения (Wi-Fi ↔ LTE), гибкое управление перегрузкой. Ограничения: не все промежуточные узлы/прокси поддерживают QUIC (UDP может блокироваться в корпоративных сетях), выше нагрузка на CPU из-за шифрования в user-space, сложнее отладка и мониторинг, требуется fallback на TCP/HTTP/2

Задание 4. Приложение, для которого UDP лучше TPC

Критерий	Пояснение
Приложение	Онлайн-шутер / соревновательная онлайн-игра (например, CS2, Valorant).
Почему UDP	Критична минимальная задержка (единицы–десятки мс); устаревшие пакеты позиций игроков бесполезны — лучше потерять, чем ждать повторной передачи. TCP создал бы HoL-блокировку и «рывки» при потере сегмента. UDP даёт best-effort доставку, а надёжность/интерполяцию/сглаживание приложение реализует само (при желании — через QUIC или собственный протокол поверх UDP).

Вывод: для youtube оптимален QUIC/HTTP/3 + WebSocet + DASH, а для онлайн-игр - UDP с собственной логикой надежности.